

KP-10 · Oberfläche des Zylinders

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne die Abwicklung: zwei Kreise und ein Rechteck. Beschrifte die Rechteckseiten.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel eines Zylinders mit $r = 5 \text{ cm}$ und $h = 3 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Zylinders mit $r = 5 \text{ cm}$ und $h = 6 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Ein Zylinder hat den Durchmesser 4 cm und die Höhe 3 cm. Berechne die Oberfläche (Pi rund 3,14).

Aufgabe 4

Eine Konservendose ($r = 4 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$) bekommt ein Etikett rundherum, ohne Deckel und Boden. Wie viel cm^2 Papier werden gebraucht? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

301,44 cm² 175,84 cm² 78,5 cm² 401,92 cm² 345,4 cm² 62,8 cm² 157 cm² 94,2 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 \cdot 3 = 94,2 \text{ cm}^2$
2. 2 Kreise: 157 cm^2 . Mantel: $188,4 \text{ cm}^2$. $O = 345,4 \text{ cm}^2$
3. $r = 2 \text{ cm}$. $O = 62,8 \text{ cm}^2$
4. Nur der Mantel: $2 \cdot 3,14 \cdot 4 \cdot 12 = 301,44 \text{ cm}^2$